KitGuard - Agent 기술 설명

해피 팀 · v0.7.0 · 2026-10-02 · 전체 실행·독립 감사 확인 / A4 1쪽 원고

목표와 구조. 현재 BOM과 사진 근거에 맞는 부품 수량 판단을 제공하는, 고정 규칙으로 실행을 관리하는 Agent이다. 모델은 물체 목록과 불확실성을 만들고 프로그램은 수량·차이·현재 상태에 따라 다음 단계를 고른다. 자유로운 자율 계획이나 자동 출고 승인을 주장하지 않는다.

사진·현재 BOM → 관찰 도구 → 수량/차이 규칙 → 추가 자료·수동 검토·디지털 의견 → 버전별 이력·증거 ZIP

구성	실제 구현
Goal	현재 버전의 사진 자료와 요구 수량을 대조한다. bolt/nut/washer/bracket, 각0-3개·총 1-12개이며 SKU·규격 검증은 제외한다.
Reasoning	모델의 구조화된 물체 목록에서 프로그램이 수량을 계산한다. null은 미확정이며 0이나 기대 수량으로 바꾸지 않는다. 시각 모델에 BOM 목표 수량을 주지 않는다.
Tool	로컬 원본·90도 회전 관찰, 두 관찰이 명확하게 일치할 때 nut/washer 후보의 국소 분류·형태 확인, 파일/상태 읽기·쓰기, BOM 비교와 증거 내보내기를 실행한다.
State / Feedback	주문 버전·근거 세대·사진/범위·검사와 런타임을 결합한다. 변경 시 이전 검사를 무효화한다. 연속 불명확 상태에서 서로 다른 추가 사진 2장 후에도 불명확하면 수동 검토한다. 같은 사진은 새 근거로 세지 않는다.
Review	공개 사진은 동의/추가 자료/이견/판단 불가 의견을 원래 AI 결과와 저장한다. 같은 사진 재사용은 명시적으로 등록하고 새 버전에 다시 추론한다. 실물 완료 권한을 만들지 않는다.

신규 개발 / 재사용. 9/26 시작한 기존 관찰·상태 엔진을 재사용했다. 10/2 신규분은 공개 사진 검토·재사용·버전별 증거 UI/API와 독립 비교 도구이며 후보는 실험 전용이다. Qwen3.6-27B/MLX 4-bit·FastAPI·SQLite와 AI 코딩 도움은 별지2 신고 항목이다. 기반 모델을 자체 학습하지 않았다. 기본 spatial_guarded·1536px이며 사전 원형 사용의 주최 측 허용 여부는 미확인이다. 기여 구분.

실제 동작 근거. 공개 예시 bag-revision의 R1 요구3/2/2/0·관찰2/2/2/0은 correct, 51.488초였다. 사전설정 시연 지시3→2를 제안·승인한 뒤 동일 사진을 재추론했다. R2 요구·관찰2/2/2/0은 ready, 46.614초이며 R1의 차이 이력은 남는다. 실제 업무에서는 실제 요구 변경에 따라 승인해야 한다. 두 검토는 DEMO-AUTOMATION/inconclusive, user_validation:false인 자동화 검수다. 시간은 관찰 지연이다. 원시 주문 · 검증.

51장 평가·결정. 사전 동결의 I=spatial_inventory, G=spatial_guarded, S=selective_identity_experimental_v1을 각51회·총153회 완료했다. 전체 분석의 C/W/U는 I46/5/0, G41/3/7, S46/4/1이며 E/N은 모두0이다. P50/P90초는 I8.962/14.550, G21.814/46.231, S15.625/31.896이다. 전체4분류 BOM 패널의 잘못된 ready 사진은5/3/4장이다. 출처 분류 제한 패널0을 전체0으로 대체하지 않는다. G는 오류0·C≥46·손실≤3 등의 사전 조건 실패, S도 오류0 조건 실패로 승격하지 않는다. S의 중앙값은 G보다28.4% 짧지만 오류는3→4다. 기본 G는 연구·디지털 보조 검토 범위이다. 독립 감사는 입력153·호출272·입력 이미지444·crop172를 재검산했다. G의 오류3건은 두 방향과 국소 확인의 일치에도 nut→washer 오인이 남은 경우다. 과거64 C59/W0/U5와 합산하지 않는다. 같은 공개 도메인·사전학습 중복 미확인·bracket 양성 부재·LOCO16 상수 기준16/16·현장 효과 미검증이 한계다.

보존과 경계. 공개 사진의 출처·CC BY-NC-SA 4.0·변경 내역과 실제 도구·모델/프로토콜을 보존한다. 해시는 서명·신원·실제 촬영 인증이 아니다. 상세 근거는 배포 index와 소스 패키지 해당 경로를 참조한다. 구현 계약 · 시각 관찰 · 규칙 판단 · 새 평가 계획.